

M640GKit nRF52840

BLE 与 GPIO 问题分析及修复报告

涉及文件: gatt_server.h / nrf52840.ino / pump_simulator.h / README_nrf52840.md

硬件平台: Nice!Nano v2 (nRF52840) / Arduino IDE + Adafruit nRF52 板卡包 v1.7.0

日期: 2026-06-23

第一部分：BLE 自动重连失败 & 连接速度慢

1.1 问题现象

nRF52840 的 BLE 在 Trio 重启时不会自动重连，需要手动重新配对。同时，BLE 连接速度明显慢于 ESP32 版本。

1.2 根因分析

经过代码审查，确定以下三个根因：

根因 1：MAC 地址跨重启不稳定

nRF52840 的 SoftDevice 默认生成随机静态地址。在 Adafruit bootloader 下，该地址可能跨重启变化。iOS 通过 peripheral UUID（基于 MAC）缓存设备信息，MAC 变化后 iOS 认为这是新设备，不会自动发起重连，需要重新扫描配对。

修复方案：使用 nRF52840 FICR 硬件唯一器件地址派生固定 MAC。

```
// 基于 FICR 硬件 ID 生成固定 MAC 地址
uint32_t addr0 = NRF_FICR->DEVICEADDR[0];
uint32_t addr1 = NRF_FICR->DEVICEADDR[1];
uint8_t mac[6];
mac[0] = ((uint8_t)(addr0 & 0xFF)) | 0xC0; // 随机静态地址标志位
mac[1] = (uint8_t)((addr0 >> 8) & 0xFF);
mac[2] = (uint8_t)((addr0 >> 16) & 0xFF);
mac[3] = (uint8_t)((addr0 >> 24) & 0xFF);
mac[4] = (uint8_t)(addr1 & 0xFF);
mac[5] = (uint8_t)((addr1 >> 8) & 0xFF);

ble_gap_addr_t gap_addr;
gap_addr.addr_type = BLE_GAP_ADDR_TYPE_RANDOM_STATIC;
memcpy(gap_addr.addr, mac, 6);
Bluefruit.setAddr(&gap_addr);
```

根因 2：未启用 BLE Bonding

未显式配置 bonding 参数，iOS 可能不发起配对流程，无法保存 IRK。没有 IRK 意味着 iOS 无法通过地址解析快速识别设备，必须走完整扫描流程。

修复方案：启用 Just Works 配对。

```
// 启用 BLE Bonding (Just Works 配对)
Bluefruit.Security.setIOCaps(false, false, false);
Bluefruit.Security.setMITM(false);
```

根因 3：广告间隔过长

原广告间隔为 100-300 单位 (62.5ms - 187.5ms)，iOS 后台扫描间隔约为 30ms，两者不匹配导致扫描窗口经常错过广播包，发现设备速度慢。

修复方案：降低广告间隔到 32-48 单位 (20ms - 30ms)，接近 BLE 最小间隔。

```
// 优化广告间隔: 20ms/30ms (原 62.5ms/187.5ms)
Bluefruit.Advertising.setInterval(32, 48);
Bluefruit.Advertising.setFastTimeout(0); // 永久快速广播
```

1.3 修复汇总

修复项	修改文件	行号	修改内容
固定 MAC 地址	gatt_server.h	L99-L121	FICR DEVICEADDR -> 随机静态地址

启用 BLE Bonding	gatt_server.h	L123-L128	Just Works 配对, bond=1
优化广告间隔	gatt_server.h	L244	32/48 (20ms/30ms) 替代 100/300

1.4 注意事项

- 首次需重新配对：MAC 地址变了（从 SoftDevice 随机地址变为 FICR 固定地址），Trio 需要删除旧设备后重新配对一次。
- Bonding 持久化：Bluefruit 库的 bond keys 保存到 InternalFS (/adafruit/bond_prph/), 如果 InternalFS 有问题会丢失 bond。

第二部分：GPIO 17 无法驱动三极管干簧继电器

2.1 问题现象

nRF52840 的 P0.17 (D2 on Nice!Nano) 配置为 OUTPUT 后, 无法驱动 SS8050 三极管 + 干簧继电器电路。接线确认无误, 三极管为 SS8050 NPN。

2.2 根因分析

经过深入排查, 确定以下两个根因 (按影响程度排序) :

根因 1 (主要) : 板卡变体引脚映射表不匹配

Adafruit nRF52 Arduino 核心通过 g_ADigitalPinMap 数组将 Arduino 引脚号映射到 nRF52 物理引脚。不同板卡变体有不同的映射表:

板卡变体	g_ADigitalPinMap[17]	实际操作引脚	是否匹配 P0.17
Feather nRF52840 Express	28	P0.28 (A3)	不匹配 - 这是问题所在
PCA10056 nRF52840 DK	17	P0.17	匹配 - 正确选择

代码中 STEP_PIN = 17 的本意是操作 P0.17 (Nice!Nano 的 D2 排针)。但如果 Arduino IDE 选板为 Feather nRF52840 Express, g_ADigitalPinMap[17] = 28, 实际操作的是 P0.28 (A3), 而不是用户接线所在的 P0.17。P0.17 从未被 toggle, 三极管基极收不到任何信号, 继电器当然不会动作。

修复方案: Arduino IDE 选板切换为 PCA10056 nRF52840 DK (1:1 引脚映射)。

```
// nrf52840.ino - 板卡选择注释
// 选板: "PCA10056 nRF52840 DK" (引脚 1:1 映射, P0.x = x, P1.x = 32+x)
// 不要选 "Feather nRF52840 Express" - 其 g_ADigitalPinMap 非 1:1,
// 会导致 STEP_PIN=17 实际操作 P0.28 而非 P0.17!
```

根因 2 (次要) : GPIO 驱动强度不足

Adafruit nRF52 Arduino 核心的 pinMode(pin, OUTPUT) 默认使用 S0S1 驱动强度 (~0.5mA 拉/灌电流)。这对 TS5A3166 CMOS 模拟开关 (输入阻抗极高) 足够, 但对三极管基极驱动来说处于临界值。

驱动模式	宏定义	驱动电流	适用场景
S0S1 (默认)	OUTPUT	~0.5mA	CMOS 输入 (TS5A3166)
H0H1	OUTPUT_H0H1	~5mA	三极管基极驱动
D0H1	OUTPUT_D0H1	~10mA	大电流三极管
H0D1	OUTPUT_H0D1	~15mA	直接驱动小继电器

SS8050 的 hFE 约 100-300。以 20mA 继电器线圈电流为例, 需要基极电流至少 0.2mA。但由于 nRF52840 GPIO 在 S0S1 下的输出阻抗较高, 有负载时电压会下降, 可能无法提供足够的基极电流使三极管进入饱和区。

修复方案: 使用 OUTPUT_H0H1 高驱动强度。

```
// nrf52840.ino - GPIO 初始化
// OUTPUT_H0H1 = 高驱动强度 (~5mA), 足以驱动三极管基极饱和导通
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT_H0H1);
digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
```

2.3 SS8050 电路参考

正确的 SS8050 NPN 共射极开关电路:

VCC (外部电源)



2.4 修复汇总

修复项	修改文件	行号	修改内容
板卡选择纠正	nrf52840.ino	L20	推荐 PCA10056 替代 Feather
GPIO 驱动强度	nrf52840.ino	L108	OUTPUT -> OUTPUT_H0H1
GPIO 驱动强度	pump_simulator.h	L2785	OUTPUT -> OUTPUT_H0H1
README 更新	README_nrf52840.md	全文	硬件接线 & 板卡选择警告

第三部分：快速排查清单

3.1 BLE 自动重连

- 确认已烧录最新固件（包含 MAC 固定 + Bonding 启用 + 广告间隔优化）
- Trio 端删除旧设备，重新配对一次（MAC 地址已变化，旧的缓存会失效）
- 配对后断电重启 nRF52840，观察 Trio 是否自动重连
- 如果仍失败：检查 Serial Monitor 中 MAC 地址是否两次重启一致
- 如果 MAC 一致但无法重连：检查 InternalFS 是否正常（bond keys 保存失败）

3.2 GPIO 驱动三极管

- Arduino IDE -> 工具 -> 开发板 -> 确认选的是 PCA10056 nRF52840 DK
- 用万用表直流电压档测 P0.17：HIGH 时应为 3.3V，LOW 时应为 0V
- 如果电压正常但三极管不导通：检查 SS8050 引脚顺序（TO-92: 左=E 中=B 右=C）
- 检查基极电阻阻值：推荐 $510\Omega \sim 1k\Omega$
- 检查继电器线圈两端是否并联续流二极管（如 1N4148）
- 确认继电器电源电压与线圈额定电压匹配（5V 继电器需要 5V 供电）

3.3 环境配置

- Arduino IDE 已安装 Adafruit nRF52 板卡包 v1.7.0
- SoftDevice 选择 S140
- USB 堆栈：TinyUSB
- 优化级别：Optimize for Debug (-Og) 或 -Os